Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

¿Cuál es la expresión de Kc para $4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightleftharpoons 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g)$?

A) $K_c = \dfrac{[NO]^4}{[NH_3]^4[O_2]^5}$

B) $K_c = \dfrac{[NO][H_2O]}{[NH_3][O_2]}$

C) $K_c = \dfrac{[NH_3]^4[O_2]^5}{[NO]^4[H_2O]^6}$

D) $K_c = \dfrac{4[NO] + 6[H_2O]}{4[NH_3] + 5[O_2]}$

E) $K_c = \dfrac{[NO]^4[H_2O]^6}{[NH_3]^4[O_2]^5}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fase**
   $H_2O(g)$ es gas: se incluye.
2. **Expresión**
   Productos sobre reactivos con exponentes.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El agua es gas aquí: sí aparece.

B) Faltan los exponentes.

C) Es la inversa.

D) K es un producto de potencias, no una suma.

Idea clave. El agua solo se omite cuando es líquida (o solvente).